Informe de Cambios — BIOMEC_ADS119X

Documentación, Renombrado y Extensión de Constantes

Proyecto: ESP32 + ADS1198 **Fecha:** Abril 2026 **Versión:** v3

Archivos modificados: `BIOMEC_ADS119X.h` · `BIOMEC_ADS119X.cpp` · `KEYWORDS.txt` · `README.md` · `library.properties`

Objetivo: Documentar completamente la librería, renombrarla a BIOMEC_ADS119X, añadir constantes faltantes consistentes con el datasheet ADS1198 (SBAS471C) y añadir ejemplos orientados a adquisición EMG para mano protésica.

Índice

1. C1 · Renombrado de la librería
2. C2 · Documentación de métodos públicos (.h)
3. C3 · Documentación de métodos privados (.h)
4. C4 · Documentación de atributos privados (.h)
5. C5 · Comentarios inline en #define existentes
6. C6 · Corrección de constantes incorrectas
7. C7 · Nuevas constantes: LOFF
8. C8 · Nuevas constantes: RLD_SENSP / RLD_SENSN
9. C9 · Nuevas constantes: LOFF_SENSP / LOFF_SENSN / LOFF_FLIP
10. C10 · Nuevas constantes: LOFF_STATP / LOFF_STATN
11. C11 · Nuevas constantes: WCT1 / WCT2
12. C12 · Actualización de KEYWORDS.txt
13. C13 · Actualización de README.md y library.properties
14. C14 · Nuevos ejemplos BIOMEC

C1 · `BIOMEC_ADS119X.h / .cpp` — Renombrado de la librería

Descripción: El nombre anterior ADS119XCarlosUpdate no seguía convenciones de nomenclatura. Se renombró a BIOMEC_ADS119X para reflejar el ámbito del proyecto (bioseñales médicas) y el chip utilizado. Se actualizaron header guard, #include en .cpp, library.properties y carpeta raíz.

```
- ADS119XCarlosUpdate.h / ADS119XCarlosUpdate.cpp
+ BIOMEC_ADS119X.h / BIOMEC_ADS119X.cpp

- #ifndef ADS119XCarlosUpdate_h
- #define ADS119XCarlosUpdate_h
+ #ifndef BIOMEC_ADS119X_H
+ #define BIOMEC_ADS119X_H
```

C2 · `BIOMEC_ADS119X.h` — Documentación de métodos públicos

Descripción: Se añadió documentación Doxygen completa a todos los métodos públicos de la clase ADS119X. Incluye @brief, @param, @return y notas de uso consistentes con el datasheet.

Métodos documentados:

· ADS119X() — Constructor: pines, modos y estados iniciales.

· begin() — Secuencia power-up, SPI, validación ID, testNoise(), testSignal().

· sendCommand() — Envío de opcode SPI.

· WREG() / RREG() / RREGS() — Escritura y lectura de registros.

· setDataRate() — Configuración de tasa de muestreo.

· readChannelData() — Lectura de 24 bits de estado + n canales.

· isDRDY() — Comprobación de dato listo.

· setChannelSettings() / setAllChannelSettings() / setAllChannelMux() / setAllChannelGain()

· keepSetting() — Lectura del espejo local.

· testNoise() / testSignal() / testSignalDC() — Pruebas internas.

· getStatus() / getChannelData() / getRegisterSize() / getRegister() / getNumberOfChannels()

· setDefaultSettings() / syncRegData()

C3 · BIOMEC_ADS119X.h — Documentación de métodos privados

Descripción: Se documentaron los métodos privados xfer(), csLow(), csHigh() y getNumberOfChannelsFromReg() con comentarios Doxygen breves explicando su función y uso interno.

C4 · BIOMEC_ADS119X.h — Documentación de atributos privados

Descripción: Se añadieron comentarios inline a todos los atributos privados de la clase, describiendo su función, dirección y cuándo se actualizan.

```
+ byte _drdy_pin; // Pin DRDY: entrada, indica dato listo (activo en bajo).
+ byte _reset_pin; // Pin RESET: salida, reinicia el dispositivo (activo en bajo).
+ byte _cs_pin; // Pin CS: salida, selecciona el dispositivo SPI (activo en bajo).
+ byte _clk_pin; // Pin SCLK: salida, reloj SPI.
+ byte _miso_pin; // Pin MISO: entrada, datos SPI del ADS119X al micro.
+ byte _mosi_pin; // Pin MOSI: salida, datos SPI del micro al ADS119X.

+ byte _regData[ADS119X_REG_SIZE]; // Espejo local de registros.
+ byte _regDataDefault[ADS119X_REG_SIZE]; // Valores tras reset, guardados en begin().
+ byte _num_channels; // Canales activos, determinado del registro ID.
+ int16_t _channelData[ADS119X_TOTAL_CH]; // Buffer de datos de canales.
+ uint32_t _boardStat; // Registro de estado de 24 bits.
```

C5 · BIOMEC_ADS119X.h — Comentarios inline en #define existentes

Descripción: Se tradujeron y ampliaron en español todos los comentarios inline de los #define existentes, organizados por grupos: Comandos SPI, Direcciones de registros, ID, CONFIG1, CONFIG2, CONFIG3, CONFIG4, CHnSET, GPIO, PACE, WCT1, WCT2. Consistentes con el datasheet SBAS471C.

C6 · BIOMEC_ADS119X.h — Corrección de constantes incorrectas

Descripción: Se corrigieron tres constantes con valores erróneos detectados al contrastar con el datasheet. Ninguna de las constantes corregidas estaba en uso en el .cpp ni en el código principal, por lo que no hay impacto en el comportamiento existente.

```
// CONFIG4
- #define ADS119X_WCT_TO_RLD_MASK 0x08
+ #define ADS119X_WCT_TO_RLD_MASK 0x04 // Bit 2
```

```
- #define ADS119X_NOT_PD_LOFF_COMP_MASK 0x08
+ #define ADS119X_NOT_PD_LOFF_COMP_MASK 0x02 // Bit 1

// LOFF - ILEAD_OFF
- #define ADS119X_ILEAD_OFF_6NA ...
+ #define ADS119X_ILEAD_OFF_4NA 0x00 // 4nA (por defecto)
+ #define ADS119X_ILEAD_OFF_8NA 0x04 // 8nA
+ #define ADS119X_ILEAD_OFF_12NA 0x08 // 12nA
+ #define ADS119X_ILEAD_OFF_16NA 0x0C // 16nA
```

C7 · BIOMEC_ADS119X.h — Nuevas constantes: LOFF (04h)

Descripción: Se añadieron todas las constantes del registro LOFF, que estaba definido en el mapa de registros pero sin constantes de bits. Cubre umbral de comparador, modo de detección, magnitud de corriente y frecuencia de lead-off.

```
+ #define ADS119X_COMP_TH_MASK 0xE0 // Máscara COMP_TH[2:0]
+ #define ADS119X_COMP_TH_0 0x00 // positivo 95% / negativo 5% (por defecto)
+ #define ADS119X_COMP_TH_1..7 ... // 92.5%/7.5% ... 70%/30%
+ #define ADS119X_VLEAD_OFF_MASK 0x10 // 0=corriente, 1=resistencia pull-up/down
+ #define ADS119X_ILEAD_OFF_MASK 0x0C
+ #define ADS119X_ILEAD_OFF_4NA 0x00 // 4nA (por defecto)
+ #define ADS119X_ILEAD_OFF_8NA 0x04 // 8nA
+ #define ADS119X_ILEAD_OFF_12NA 0x08 // 12nA
+ #define ADS119X_ILEAD_OFF_16NA 0x0C // 16nA
+ #define ADS119X_FLEAD_OFF_MASK 0x03
+ #define ADS119X_FLEAD_OFF_AC 0x01 // AC a f_DR/4
+ #define ADS119X_FLEAD_OFF_DC 0x03 // DC
```

C8 · BIOMEC_ADS119X.h — Nuevas constantes: RLD_SENSP / RLD_SENSN (0Dh / 0Eh)

Descripción: Se añadieron constantes de máscara de bit para selección individual de canales positivos y negativos en la derivación RLD. Bits[7:6] no disponibles en ADS1194/6.

```
+ #define ADS119X_RLD_SENSP_CH1 0x01 // Bit 0: canal 1 positivo
+ #define ADS119X_RLD_SENSP_CH2 0x02 // Bit 1: canal 2 positivo
+ ... // CH3..CH8
+ #define ADS119X_RLD_SENSN_CH1 0x01 // Bit 0: canal 1 negativo
+ ... // CH2..CH8
```

C9 · BIOMEC_ADS119X.h — Nuevas constantes: LOFF_SENSP / LOFF_SENSN / LOFF_FLIP

Descripción: Se añadieron constantes de bit para los registros de habilitación de detección de lead-off e inversión de corriente, con nota de disponibilidad por modelo.

```
+ #define ADS119X_LOFF_SENSP_CH1..8 // Habilitación lead-off positivo por canal
+ #define ADS119X_LOFF_SENSN_CH1..8 // Habilitación lead-off negativo por canal
+ #define ADS119X_LOFF_FLIP_CH1..8 // Inversión dirección corriente por canal
```

C10 · `BIOMEC_ADS119X.h` — Nuevas constantes: LOFF_STATP / LOFF_STATN (12h / 13h)

Descripción: Se añadieron constantes de bit para los registros de estado de lead-off (solo lectura). ADS119X_LOFF_STATP_CH1..8 y ADS119X_LOFF_STATN_CH1..8. 0=electrodo conectado, 1=electrodo desconectado.

C11 · `BIOMEC_ADS119X.h` — Nuevas constantes: WCT1 / WCT2 (18h / 19h)

Descripción: Se añadieron constantes completas para el circuito Wilson Center Terminal: power-down de amplificadores A/B/C, selección de canal de entrada para cada amplificador y habilitación de derivaciones aumentadas. Consistente con la Tabla 10 del datasheet.

```
+ #define ADS119X_PD_WCTA_MASK 0x08
+ #define ADS119X_WCTA_MASK 0x07
+ #define ADS119X_WCTA_CH1P..CH4N // Seleccion entrada amplificador A (RA)
+ #define ADS119X_PD_WCTC_MASK 0x80
+ #define ADS119X_PD_WCTB_MASK 0x40
+ #define ADS119X_WCTB_CH1P..CH4N // Seleccion entrada amplificador B (LA)
+ #define ADS119X_WCTC_CH1P..CH4N // Seleccion entrada amplificador C (LL)
+ #define ADS119X_AVF_CH6_MASK / AVL_CH5_MASK / AVR_CH7_MASK / AVR_CH4_MASK
```

C12 · `KEYWORDS.txt` — Actualización de KEYWORDS.txt

Descripción: Se añadieron todas las nuevas constantes al archivo de coloreado sintáctico de Arduino IDE.

Se añadieron 107 nuevas entradas bajo LITERAL1:

· CHnSET_PD_NORMAL / PD_POWERDOWN

· COMP_TH_0..7, VLEAD_OFF_MASK, ILEAD_OFF_x, FLEAD_OFF_x

· RLD_SENSP_CH1..8 / RLD_SENSN_CH1..8

· LOFF_SENSP_CH1..8 / LOFF_SENSN_CH1..8 / LOFF_FLIP_CH1..8

· LOFF_STATP_CH1..8 / LOFF_STATN_CH1..8

· WCT1: AVF_CH6, AVL_CH5, AVR_CH7, AVR_CH4, PD_WCTA, WCTA_CH1P..CH4N

· WCT2: PD_WCTC, PD_WCTB, WCTB_CH1P..CH4N, WCTC_CH1P..CH4N

C13 · `README.md / library.properties` — Actualización de metadatos

Descripción: Se actualizaron los metadatos del proyecto para reflejar el nuevo nombre, la plataforma ESP32 como probada y la fecha de actualización.

```
// README.md
+ Compatible Microcontrollers: ... Tested with ESP32.
+ Status: Working as June 2020. Updated April 2026.
+ BIOMEC examples section added.

// library.properties
+ name=BIOMEC_ADS119X
+ Status: Working as June 2020. Updated April 2026.
```

C14 · `examples/` — Nuevos ejemplos BIOMEC

Descripción: Se añadieron tres ejemplos orientados a adquisición de señal EMG para mano protésica, usando ESP32 como microcontrolador. Los ejemplos originales de la librería base se conservan.

Carpeta	Descripción
BIOMEC_EMG_Basic	Adquisición continua de canales activos por Serial.
BIOMEC_EMG_Threshold	Detección de contracción muscular por umbral en CH1.
BIOMEC_EMG_ESPNOW	Envío de datos EMG por ESP-NOW a segundo ESP32.